클라우드 공급자를 설정합니다

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/gcp/get-started/set-up-google-cloud.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

클라우드 공급자를 설정합니다 1
Google Cloud를 설정합니다 1

클라우드 공급자를 설정합니다

Google Cloud를 설정합니다

Astra Control Service로 Google Kubernetes Engine 클러스터를 관리하려면 Google Cloud 프로젝트를 준비하기 위해 몇 가지 단계가 필요합니다.

> Google Cloud용 Google Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 사용하지 않고 나중에 사용할 계획이라면 Google Cloud용 Google Cloud Volumes Service를 지금 구성하는 데 필요한 단계를 완료해야 합니다. 나중에 서비스 계정을 생성하면 기존 스토리지 버킷에 대한 액세스가 손실될 수 있습니다.

Google Cloud 설정을 빠르게 시작합니다

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

[1개] Google Kubernetes Engine에 대한 **Astra Control Service** 요구 사항을 검토합니다

클러스터가 정상 상태이며 지원되는 Kubernetes 버전을 실행 중인지, 작업자 노드가 온라인 상태이고 지원되는 이미지 유형 등을 실행 중인지 확인합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

[2개] (선택 사항**): Google Cloud**용 **Cloud Volumes Service**를 구입합니다

Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하려면 Google Cloud 마켓플레이스의 NetApp Cloud Volumes Service 페이지로 이동하여 구매 를 선택합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

[세 가지**] Google Cloud** 프로젝트에서 **API**를 활성화합니다

다음 Google Cloud API를 활성화합니다.

- Google Kubernetes 엔진
- 클라우드 스토리지
- 클라우드 스토리지 JSON API
- 서비스 사용
- Cloud Resource Manager API를 참조하십시오
- NetApp Cloud Volumes Service를 참조하십시오
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud에 필요합니다
  - Google 영구 디스크의 경우 선택 사항(권장)입니다
- 서비스 소비자 관리 API
- 서비스 네트워킹 API
- 서비스 관리 API

단계별 지침을 따릅니다.

[네] 필요한 권한이 있는 서비스 계정을 만듭니다

다음 권한이 있는 Google Cloud 서비스 계정을 만듭니다.

- Kubernetes 엔진 관리자
- NetApp Cloud Volumes 관리자
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud에 필요합니다
  - Google 영구 디스크의 경우 선택 사항(권장)입니다
- 스토리지 관리자
- 서비스 사용 뷰어
- 네트워크 뷰어 계산

단계별 지침을 읽습니다.

[다섯] 서비스 계정 키를 생성합니다

서비스 계정의 키를 생성하고 키 파일을 안전한 위치에 저장합니다. 단계별 지침을 따릅니다.

[6개] (선택 사항**): VPC**용 네트워크 피어링을 설정합니다

Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우 VPC에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud로 네트워크 피어링을 설정합니다. 단계별 지침을 따릅니다.

GKE 클러스터 요구 사항

Kubernetes 클러스터는 Astra Control Service에서 검색 및 관리할 수 있도록 다음 요구사항을 충족해야 합니다. 이러한 요구사항 중 일부는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우에만 적용됩니다.

Kubernetes 버전

클러스터는 1.26~1.28 범위의 Kubernetes 버전을 실행해야 합니다.

이미지 유형

각 작업자 노드의 이미지 유형은 이어야 합니다 `COS_CONTAINERD`.

클러스터 상태입니다

클러스터가 정상 상태에서 실행되고 있어야 하며 오류가 발생한 상태의 작업자 노드가 없는 온라인 작업자 노드가 하나 이상 있어야 합니다.

Google Cloud 지역

Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우 클러스터가 에서 실행 중이어야 합니다 "Google Cloud용 Cloud Volumes Service가 지원되는 Google Cloud 지역" Astra Control Service는 CVS 및 CVS 성능 두 가지 서비스 유형을 모두 지원합니다. 모범 사례로서, 스토리지 백엔드로 사용하지 않더라도 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 지원하는 영역을 선택해야 합니다. 따라서 성능 요구사항이 변경될 경우 향후에 Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 손쉽게 사용할 수 있습니다.

네트워킹

Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우, 클러스터가 Cloud Volumes Service for Google Cloud에서 내다보는 VPC에 상주해야 합니다. 이 단계는 아래에 설명되어 있습니다.

프라이빗 클러스터

클러스터가 프라이빗 인 경우, 를 참조하십시오 "인증된 네트워크" Astra Control Service IP 주소를 허용해야 합니다.

52.188.218.166/32

GKE 클러스터의 작동 모드입니다

표준 작동 모드를 사용해야 합니다. 현재 Autopilot 모드가 테스트되지 않았습니다. "작동 모드에 대해 자세히 알아보십시오".

지원합니다

CVS 서비스 유형을 사용하여 NetApp Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 사용하는 경우 볼륨을 프로비저닝하기 전에 스토리지 풀을 구성해야 합니다. 을 참조하십시오 "서비스 유형, 스토리지 클래스 및 GKE 클러스터의 PV 크기입니다" 를 참조하십시오.

선택 사항: **Google Cloud**용 **Cloud Volumes Service**를 구입합니다

Astra Control Service는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용할 수 있습니다. 이 서비스를 사용하려면 영구 볼륨에 대한 청구를 활성화하려면 Google Cloud Marketplace에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 구입해야 합니다.

단계

1. 로 이동합니다 "NetApp Cloud Volumes Service 페이지를 참조하십시오" Google Cloud Marketplace에서 * 구매 * 를 선택하고 화면의 지시를 따릅니다.

   "Google Cloud 설명서의 단계별 지침에 따라 서비스를 구매하고 활성화합니다".

프로젝트에서 **API**를 사용하도록 설정합니다

프로젝트에 특정 Google Cloud API에 액세스할 수 있는 권한이 필요합니다. API는 GKE(Google Kubernetes Engine) 클러스터 및 NetApp Cloud Volumes Service 스토리지와 같은 Google Cloud 리소스와 상호 작용하는 데 사용됩니다.

단계

1. "Google Cloud 콘솔 또는 gcloud CLI를 사용하여 다음 API를 활성화합니다":
   - Google Kubernetes 엔진
   - 클라우드 스토리지
   - 클라우드 스토리지 JSON API
   - 서비스 사용
   - Cloud Resource Manager API를 참조하십시오
   - NetApp Cloud Volumes Service(Google Cloud용 Cloud Volumes Service에 필요)
   - 서비스 소비자 관리 API

- 서비스 네트워킹 API
- 서비스 관리 API

다음 비디오에서는 Google Cloud 콘솔에서 API를 활성화하는 방법을 보여줍니다.

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

서비스 계정을 생성합니다

Astra Control Service는 Google Cloud 서비스 계정을 사용하여 Kubernetes 애플리케이션 데이터를 사용자 대신 관리합니다.

단계

1. Google Cloud로 이동하고 "콘솔, gcloud 명령 또는 다른 기본 설정 방법을 사용하여 서비스 계정을 만듭니다".
2. 서비스 계정에 다음 역할을 부여합니다.
    - * Kubernetes Engine Admin * - 클러스터를 나열하고 앱 관리를 위한 관리자 액세스를 생성하는 데 사용됩니다.
    - * NetApp Cloud Volumes Admin * - 앱의 영구 스토리지를 관리하는 데 사용됩니다.
    - * 스토리지 관리자 * - 애플리케이션 백업을 위한 버킷 및 객체를 관리하는 데 사용됩니다.
    - * 서비스 사용 뷰어 * - 필요한 Cloud Volumes Service for Google Cloud API가 활성화되어 있는지 확인하는 데 사용됩니다.
    - * 컴퓨팅 네트워크 뷰어 * - Kubernetes VPC가 Google Cloud용 Cloud Volumes Service에 연결할 수 있는지 확인하는 데 사용됩니다.

gcloud를 사용하려면 Astra Control 인터페이스 내의 단계를 따르십시오. 계정 > 자격 증명 > 자격 증명 추가 * 를 선택한 다음 * 지침 * 을 선택합니다.

Google Cloud 콘솔을 사용하려는 경우 다음 비디오에서 콘솔에서 서비스 계정을 만드는 방법을 확인할 수 있습니다.

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

공유 **VPC**에 대한 서비스 계정을 구성합니다

하나의 프로젝트에 상주하지만 다른 프로젝트(공유 VPC)의 VPC를 사용하는 GKE 클러스터를 관리하려면 * Compute Network Viewer * 역할이 있는 호스트 프로젝트의 구성원으로 Astra 서비스 계정을 지정해야 합니다.

단계

1. Google Cloud 콘솔에서 * IAM & Admin * 으로 이동하여 * Service Accounts * 를 선택합니다.
2. 이(가) 있는 Astra 서비스 계정을 찾습니다 "필요한 권한" 그런 다음 전자 메일 주소를 복사합니다.
3. 호스트 프로젝트로 이동한 다음 * IAM & Admin * > * IAM * 을 선택합니다.
4. 추가 * 를 선택하고 서비스 계정에 대한 항목을 추가합니다.
   a. * 새 회원 *: 서비스 계정의 이메일 주소를 입력합니다.
   b. * 역할 *: * Compute Network Viewer * 를 선택합니다.
   c. 저장 * 을 선택합니다.

결과

공유 VPC를 사용하여 GKE 클러스터를 추가하면 Astra와 완전히 연동됩니다.

서비스 계정 키를 생성합니다

Astra Control Service에 사용자 이름과 암호를 제공하는 대신 첫 번째 클러스터를 추가할 때 서비스 계정 키를 제공합니다. Astra Control Service는 서비스 계정 키를 사용하여 방금 설정한 서비스 계정의 ID를 설정합니다.

서비스 계정 키는 JSON(JavaScript Object Notation) 형식으로 저장된 일반 텍스트입니다. 액세스 권한이 있는 GCP 리소스에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

키를 생성할 때만 JSON 파일을 보거나 다운로드할 수 있습니다. 그러나 언제든지 새 키를 만들 수 있습니다.

단계

1. Google Cloud로 이동하고 "콘솔, gcloud 명령 또는 다른 기본 설정 방법을 사용하여 서비스 계정 키를 생성합니다".
2. 메시지가 표시되면 서비스 계정 키 파일을 안전한 위치에 저장합니다.

다음 비디오에서는 Google Cloud 콘솔에서 서비스 계정 키를 생성하는 방법을 보여줍니다.

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

선택 사항: VPC용 네트워크 피어링을 설정합니다

Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드 서비스로 사용하려는 경우 마지막 단계는 VPC에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud로 네트워킹 피어링을 설정하는 것입니다.

네트워크 피어링을 설정하는 가장 쉬운 방법은 Cloud Volumes Service에서 gcloud 명령을 직접 가져오는 것입니다. 새 파일 시스템을 생성할 때 Cloud Volumes Service에서 명령을 사용할 수 있습니다.

단계

1. "NetApp BlueXP 글로벌 지역 맵 으로 이동합니다" 클러스터가 있는 Google Cloud 영역에서 사용할 서비스 유형을 식별하십시오.

   Cloud Volumes Service는 CVS와 CVS - 성능이라는 두 가지 서비스 유형을 제공합니다. "이러한 서비스 유형에 대해 자세히 알아보십시오".

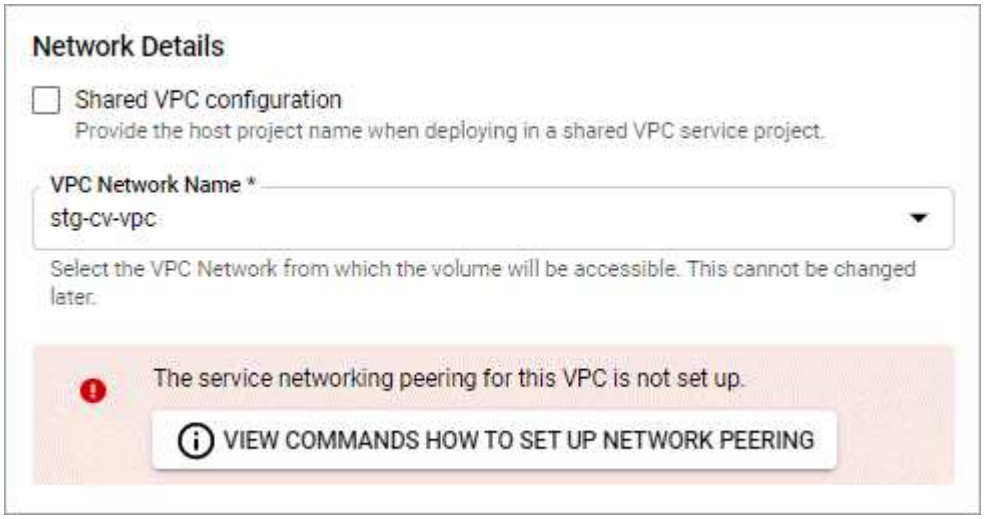
2. "Google Cloud Platform에서 Cloud Volumes로 이동합니다".
3. 볼륨 * 페이지에서 * 생성 * 을 선택합니다.
4. 서비스 유형 * 에서 * CVS * 또는 * CVS - 성능 * 을 선택합니다.

   Google Cloud 지역에 맞는 서비스 유형을 선택해야 합니다. 1단계에서 확인한 서비스 유형입니다. 서비스 유형을 선택하면 페이지의 영역 목록이 해당 서비스 유형이 지원되는 지역으로 업데이트됩니다.

   이 단계를 수행한 후에는 네트워킹 정보만 입력하면 명령을 얻을 수 있습니다.

5. 지역 * 에서 지역 및 구역을 선택합니다.
6. Network Details * 에서 VPC를 선택합니다.

   네트워크 피어링을 설정하지 않은 경우 다음 알림이 표시됩니다.



7. 네트워크 피어링 설정 명령을 보려면 버튼을 선택합니다.
8. 명령을 복사하여 Cloud Shell에서 실행합니다.

   이러한 명령 사용에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cloud Volumes Service for GCP용 QuickStart".

"개인 서비스 액세스 구성 및 네트워크 피어링 설정에 대해 자세히 알아보십시오".

9. 완료되면 * 파일 시스템 생성 * 페이지에서 취소를 선택할 수 있습니다.

   이 볼륨은 네트워크 피어링을 위한 명령만 얻기 위해 만들어지기 시작했습니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.